Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería · Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2026 — Visualización de Información · Semestre 2026-2

VientoVis

Los 10 huracanes con más impacto según su mortalidad y pérdida económica

Proceso de diseño iterativo de una visualización interactiva y sonora

Documento Oficial de Entrega 1

Integrantes del Grupo:

- Esperanza Oliva
- Florencia Taís Rojas
- Esteban Arias
- Vicente Pardo

Enlaces Oficiales de la Entrega (Obligatorios):

- **Sitio Web Desplegado (GitHub Pages):** https://vpardos.github.io/vientovis/
- **Repositorio de Código (GitHub):** https://github.com/vpardos/vientovis
- **Video Demostrativo de Interacción y Sonificación (V4, versión final):** https://youtu.be/H2aY34mJs0U

1. Contexto General del Proyecto

1.1 Mensaje Principal

La vida de un huracán se decide en horas: la intensificación rápida (IR) en mar abierto y las horas del tocatierra concentran el costo humano y económico. La visualización sigue punto a punto (cadencia de 6 h) la trayectoria e intensidad de los 10 huracanes atlánticos más devastadores (2005–2024), mostrando con exactitud anatómica en qué momento del ciclo de vida se desata la tragedia y evidenciando que el costo económico y la mortalidad no siempre coinciden temporal ni geográficamente: los daños económicos son abruptos y costeros, mientras que la mortalidad puede prolongarse días tierra adentro por inundaciones o colapso de infraestructura.

1.2 Origen y Procesamiento de los Datos

Las trayectorias y variables meteorológicas (posición, viento, presión, estado y tocatierra) proceden de HURDAT2 del National Hurricane Center (NOAA). Las cifras oficiales de mortalidad y daños económicos fueron extraídas y verificadas manualmente desde los reportes post-temporada (*Tropical Cyclone Reports*, TCR) del NHC, corrigiendo la severa subestimación de NOAA Storm Events (que omitía el Caribe e islas). Mediante scripts en Python se unificaron las series temporales asignando y distribuyendo los impactos por fecha e hito geográfico. Los daños, que los TCR publican en dólares nominales del año de cada evento, se ajustaron a **dólares de 2024** mediante el índice de precios al consumidor de EE. UU. (CPI-U, promedio anual, serie CUUR0000SA0, BLS), de modo que tormentas separadas por casi dos

décadas se comparan en poder de compra común: Katrina pasa de $125.000M de 2005 a $200.774M de 2024 y deja de empatar con Harvey ($159.967M ajustados). El método, los factores y el desglose nominal/ajustado quedan documentados en `data/danos/README.md` y `danos_verificados.csv`.

V1 — La Idea Completa 28–29 de septiembre de 2026 · Commits `82defd1`, `06d3d37`

Evidencia visual y sonora: Captura de pantalla de la interfaz completa (*Figura 1*). Registro sonoro del dron sub-grave modulado por la presión atmosférica, los one-shots percusivos y el pitido agudo de intensificación rápida, implementados nativamente mediante Web Audio API. Video de la versión: https://youtu.be/QSSSCsUwOus.



Figura 1: Vista general y paneles temporales de la versión V1 (`82defd1`).

Qué cambió (decisiones iniciales):

- Estructuración funcional punta a punta ya con datos reales: trayectorias de HURDAT2 unidas a los impactos diarios de NOAA Storm Events mediante scripts de conversión.
- Galería de las 10 tormentas ordenadas por impacto destructivo (vista general sin interacción requerida), con minimapas y vista de comparación de dos trayectorias (`#comparar`).
- Vista detallada con mapa Leaflet y tres paneles apilados con eje temporal sincronizado por crosshair: viento/presión, muertes y daños acumulados en USD.
- Motor sonoro con Web Audio API: bucles de grabaciones reales de viento con crossfade por categoría, dron continuo modulado por presión atmosférica, one-shots de impacto y un oscilador armónico agudo para la intensificación rápida.
- Controles de reproducción temporal: play/pausa, scrubber y selector de velocidad (0,25× y 0,5×).

R1 — Primera Revisión con el Equipo Docente Principios de octubre de 2026

Fecha: 5 de octubre de 2026.
Síntesis de lo discutido: Se presentó la V1 completamente interactiva y sonora. El equipo

docente valoró el sincronismo de los paneles y la sonificación de la presión. Sin embargo, se identificó como problema la paleta de categorías (derivada de *viridis*), que generaba confusión de contraste contra el mapa. Además, se solicitó la aplicación del mantra de Shneiderman para una mejor comprensión.

Decisiones tomadas (adoptado / descartado y por qué): Se adoptó de inmediato cambiar la paleta de categorías a una rampa semáforo verde→rojo (commit `02cf226`, 8 de octubre). Se descartó mantener la vista de comparación de dos huracanes y la galería de minimapas para evitar saturación visual y pérdida de foco narrativo.

V2 — Primera Iteración de Diseño 13 de octubre de 2026 · Commits `3ac55b5`, `d7e0a7f`, `983bbdb`

Evidencia visual y sonora: Captura del rediseño contextual con cintillo informativo de hitos (*Figura 2*). Series de mortalidad y daños verificadas contra los informes oficiales del NHC. Video de la versión: https://youtu.be/896N9gA_acQ.

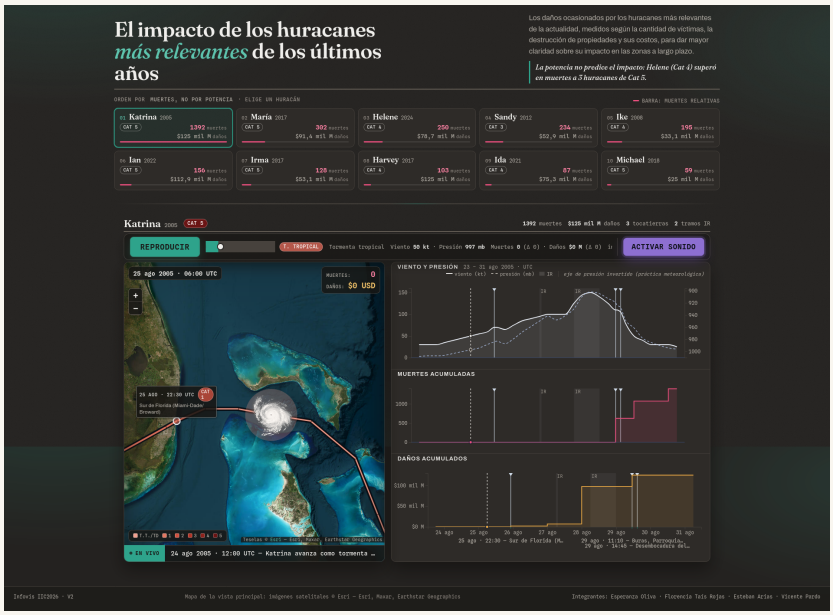


Figura 2: Incorporación de cintillos de contexto y datos reales verificados en V2.

Qué cambió:

- Se adoptó el mantra de Shneiderman (*overview first, zoom and filter, details on demand*) para guiar la atención sin sobrecarga cognitiva al rediseñar integralmente la interfaz (commit `3ac55b5`): la galería de minimapas desaparece y la vista de tormenta pasa a ser la portada, con héroe editorial, frase «potencia ≠ destructividad» computada del índice, selector de los 10 huracanes ordenado por muertes con barra de impacto y velocidad de reproducción fija a 0,25×.
- Notas de tocatierra curadas (`data/notas-tocatierras.json`) emparejadas con cada tocatierra: etiquetas informativas en el mapa y marcas de fecha y lugar bajo el eje temporal del panel de daños.
- Paleta de categoría definitiva (rampa de rojos monotónica en oscuridad, distinguible en deuteranopía) y análisis algorítmico RMS+ZCR de las grabaciones de viento para elegir tramos de bucle sin costuras audibles.
- Cifras verificadas contra los TCR del NHC (commits `d7e0a7f` y `983bbdb`): la mortalidad total pasa de 1.854 (Storm Events) a 5.626 verificados, integrando el impacto letal en Puerto Rico

y las Antillas (caso crítico: María 2017 subió de 20 a 3.022 víctimas, de las que la página muestra 302 en su ventana activa).
- Daños económicos re-escalados al total verificado, desagregados por país e isla afectada y fijados en el tocatierra correspondiente (ej. Katrina y Harvey en $125.000M).

Por qué cambió — el rationale: Integridad y justicia del dato: los reportes automatizados de NOAA Storm Events subestimaban gravemente el desastre al restringirse a EE. UU. continental y omitir el Caribe. El principio de prominencia (*salience*) justificó incorporar hitos narrativos en los momentos de tocatierra para clarificar por qué una tormenta de baja intensidad aparente (como Sandy) causó devastación extrema por marejada e infraestructura vulnerable.

Qué se descartó: Se descartó calcular interpolaciones lineales automáticas para las pérdidas económicas entre tocatierras: la destrucción física ocurre en pulsos discretos al colisionar con la costa, por lo que una curva suave habría desinformado sobre la naturaleza del fenómeno.

R2 — Revisión entre Pares — 8 de octubre de 2026

Fecha: 8 de octubre de 2026.
Síntesis de lo discutido: En la sesión de discusión se abordó la confusión respecto a cómo están ordenados los huracanes. Se observó que las diferentes categorías muestran la potencia del huracán (viento y presión), pero la ordenación real de la interfaz se basa en muertes y daños económicos acumulados.

Decisiones tomadas (adoptado / descartado y por qué): Se adoptó incluir una descripción explícita aclarando que la lista está ordenada por muertes y daños, explicando que la potencia por sí sola no predice directamente el nivel de daño ni la mortalidad.

V3 — Segunda Iteración de Diseño — 19–20 de octubre de 2026 · Commits `3330309`, `a3a2dab`, `8814ab0`

Evidencia visual y sonora: Captura de la interfaz consolidada con jerarquía editorial (*Figura 3*). Ícono del huracán girando sobre la trayectoria, contador de impactos sobre el mapa y escalera de daños sincronizada con los tocatierras. Video de la versión: https://youtu.be/q-AEGw1EvUs.

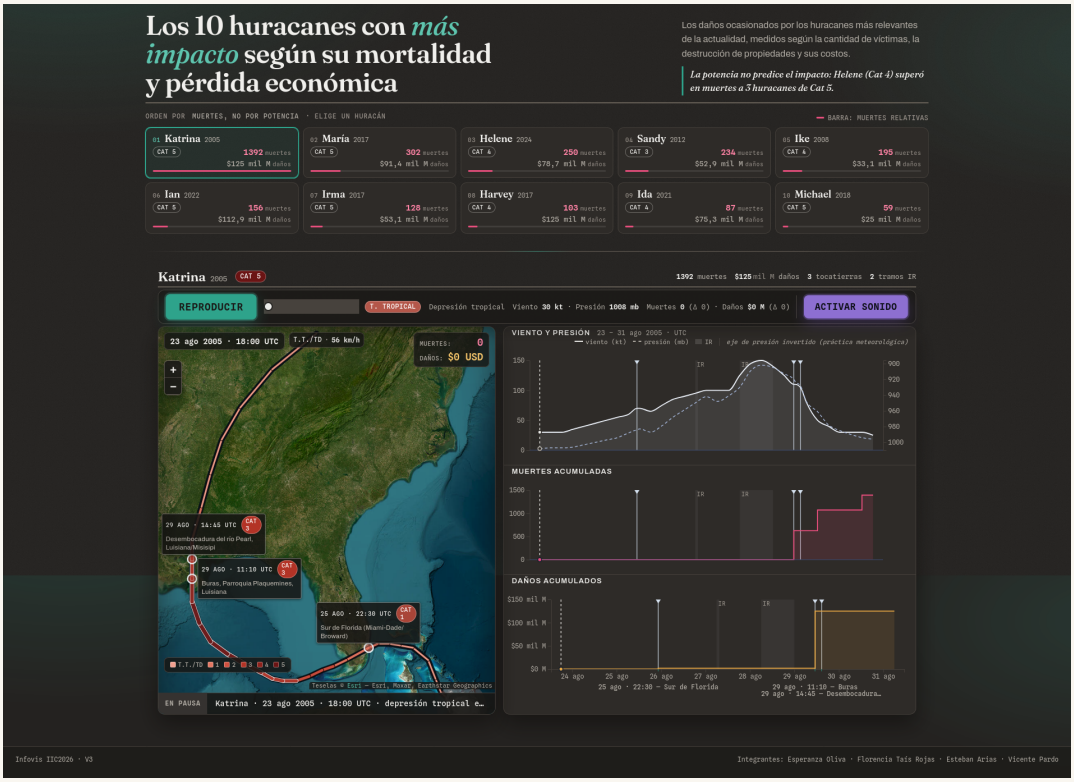


Figura 3: Interfaz refinada V3: ícono giratorio sobre la trayectoria, contador de impactos y daños sincronizados con los tocatierras.

Qué cambió:

- Se modificó el título principal a «Los 10 huracanes con más impacto según su mortalidad y pérdida económica» (reemplazando a «El impacto de los huracanes más relevantes de los últimos años») para entregar mayor información de entrada sobre el contenido de la página, subrayando que son 10 huracanes y que están ordenados por muertes y daños acumulados.
- El ícono del huracán gira en sentido antihorario a velocidad proporcional al viento real (commit `3330309`).
- Deslizamiento interpolado del marcador entre fixes de 6 h sincronizado con el reloj UTC y nuevos overlays del mapa (commit `3330309`).
- Sincronización de la escalera de daños con los tocatierras (`sincronizar_danos.py`) (commit `3330309`).
- Corrección de los sistemas no ciclónicos conservando su etiqueta propia («No tropical») (commit `8814ab0`).

Por qué cambió — el rationale: El cambio de título otorga mayor claridad inmediata sobre lo que se encuentra en la página y cómo están organizados exactamente los huracanes. La rotación del glifo codifica el viento real por un canal preatentivo y refuerza la lectura de intensidad. La sincronización de los daños con el tocatierra hace inmediata la alineación temporal entre fenómeno y consecuencia.

Qué se descartó: Se descartó colocar explicaciones demasiado extensas en la descripción secundaria, optando por volcar la información contextual más importante directamente en el título principal.

R3 — Última Revisión con el Equipo Docente — 13 de octubre de 2026

Fecha: 13 de octubre de 2026.
Síntesis de lo discutido: Se realizó una revisión con la ayudante. Le gustó la propuesta y entendió perfectamente la estructura y narrativa de la visualización, por lo que no se recibieron observaciones negativas ni solicitudes de corrección.

Decisiones tomadas (adoptado / descartado y por qué): Dado que la recepción fue totalmente positiva y no se recibió feedback de cambios por parte de la ayudante, se adoptó mantener la estructura general definida y continuar con la fase de pulido técnico.

V4 — La Versión Final — 20 de octubre de 2026 · Commits `792bb84`, `88e00e6`

Evidencia visual y sonora: Despliegue en producción en GitHub Pages (*Figura 4*). Paisaje sonoro equilibrado y depurado, con transiciones orgánicas y cero artefactos acústicos. Video de la versión: https://youtu.be/H2aY34mJs0U.

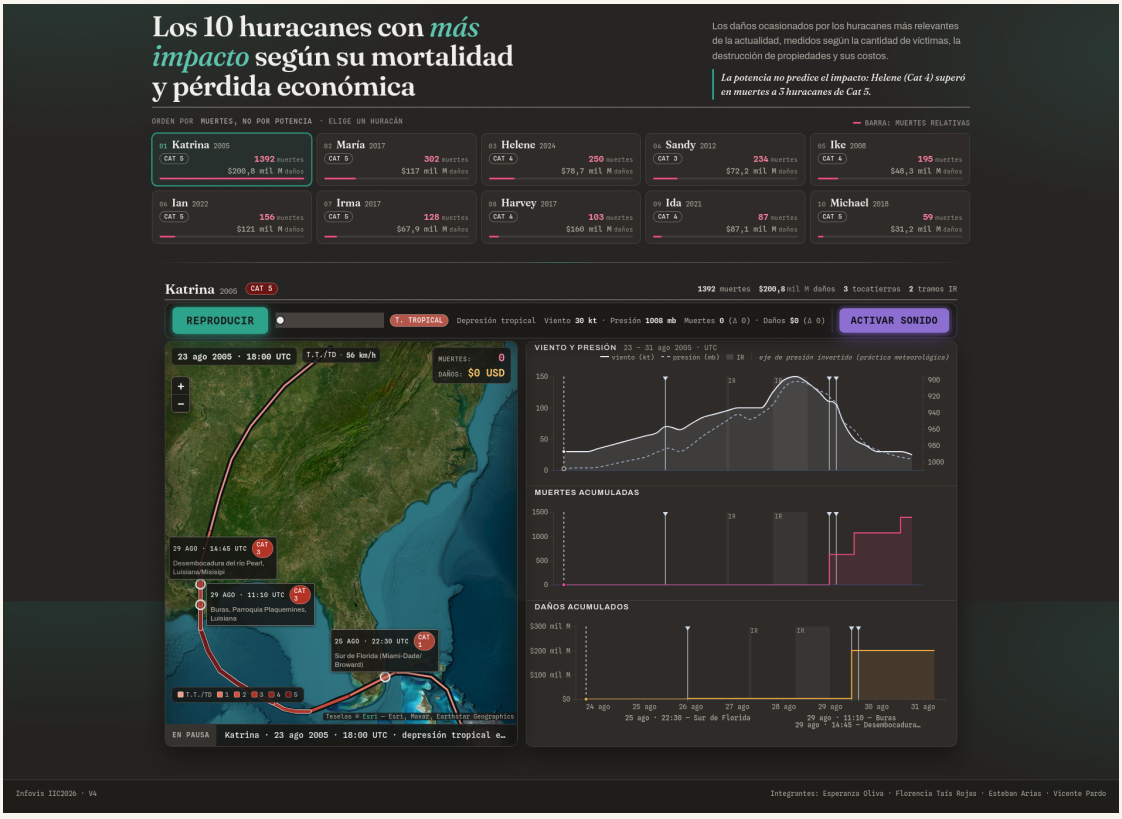


Figura 4: Versión final V4 en producción (`https://vpardos.github.io/vientovis/`).

Qué cambió:

- Erradicación completa del pitido agudo de IR (oscilador armónico); el dron sub-grave y el viento real dominan con nitidez el espectro (commit `88e00e6`).
- Optimización y mejoramiento del código en cuanto a la eficiencia en la generación de audios y reestructuración de `motor-audio.js` (reducción a 520 líneas con constantes de mezcla explícitas).
- Pulido de *bugs* latentes (commit `792bb84`): *escape* seguro de HTML, cancelación de temporizadores y derivados computados una sola vez.
- Calibración final de balance dinámico de audio.

Por qué cambió — el rationale: El pitido agudo se eliminó porque resultaba muy molesto para la experiencia del usuario y no permitía identificar claramente los momentos clave en que ocurrían las muertes o en que la tormenta tocaba tierra. La optimización del código garantizó una generación de audio limpia y eficiente.

Qué se descartó: Se descartó incluir efectos o sonidos de alarma, así como animaciones 3D complejas que degradaban el rendimiento o saturaban la mezcla acústica.

2. El Feedback al Otro Grupo (Evaluación entre Pares · R2)

2.1 El Proyecto Evaluado

Se evaluó el proyecto del Grupo 7, enfocado en visualizar la evolución de la red del Metro de Santiago y sus tiempos de desplazamiento entre comunas. La interfaz presentaba un mapa interactivo con isócronas de viaje y un gráfico de barras comparativo de afluencia por estación en horario punta.

2.2 El Feedback que Dimos

- **Eje truncado en gráfico de afluencia:** Se observó que el eje de ordenadas comenzaba en 15.000 pasajeros en lugar de cero, exagerando visualmente diferencias mínimas entre estaciones centrales y violando el principio de proporcionalidad visual de Tufte.
- **Codificación de color errónea:** Utilizaban una rampa secuencial monocromática para representar líneas independientes del metro, lo que inducía una falsa jerarquía numérica; se recomendó usar paleta categórica de alto contraste.
- **Sonificación unidimensional:** El sonido se limitaba a modular el volumen con el número de pasajeros; se propuso codificar la congestión mediante cambios en el tempo rítmico y tono para una metáfora acústica más natural.

2.3 Lo que nos Llevamos para Nuestro Propio Proyecto

Reconocimos la importancia de explicitar inequívocamente las unidades de medida en cada tooltip y eje (kt, mb, USD, UTC). Comprobamos que en VientoVis algunas etiquetas de daños no aclaraban explícitamente si correspondían a miles de millones, lo que corregimos de inmediato.

3. Evaluación con Usuarios — La Hoja del Observador

3.1 Identificación de la Sesión

Pensador: Estudiante universitario ajeno al área de computación y meteorología (sin conocimiento previo del proyecto).
Fecha y contexto: 18 de octubre de 2026, sesión presencial con técnica de pensar en voz alta (*thinking aloud*) sobre la versión V2 desplegada en ese momento.

3.2 Bitácora de Observación (Citas Literales y Acciones)

Tiempo	Cita Literal del Pensador	Acción Concreta Observada
00:15	«Veo fichas de huracanes ordenadas... Katrina y María están arriba con números gigantes.»	Recorre con el cursor la galería general sin hacer clic.
01:05	«Al ponerle play el círculo avanza en el mar y el sonido empieza a rugir más fuerte.»	Hace clic en Katrina, activa el audio y pulsa Play.
01:50	«¡Pum! Sonó un golpe seco cuando chocó la costa y la curva roja se disparó de golpe.»	Observa fijamente la línea de daños en el panel inferior.
02:40	«En María el viento suena aterrador, pero hay un pitido agudo de fondo que me desconcentra.»	Cambia a María, arrastra el scrubber hacia atrás.
03:30	«¿Las muertes son en el mismo momento que se cae la casa o cuentan las inundaciones de después?»	Pasa el cursor por el tooltip del punto de Puerto Rico.

3.3 Qué Dijo del Sonido

El pensador afirmó que el rugido del viento le permitía anticipar la peligrosidad de la tormenta sin necesidad de fijar la vista en las cifras de nudos. Manifestó que el golpe de tocatierra le producía un sobresalto coherente con el impacto costero. Sin embargo, criticó tajantemente el silbido de alta frecuencia en intensificación rápida, describiéndolo como molesto y artificial.

3.4 Heurísticas que Fallaron (Zuk-Carpendale)

- **El sonido no se entiende sin explicación previa:** El armónico agudo de IR se percibió como un pitido irritante o interferencia de audio en lugar de una alerta deliberada de intensificación meteorológica.
- **Falta de contexto en la métrica:** Inicialmente dudó sobre si la mortalidad correspondía a muertes directas o indirectas, requiriendo mayor claridad en las notas metodológicas.

3.5 Las Tres Preguntas de Cierre

1. **¿Dónde se atascó más tiempo?:** Intentando descifrar el motivo del zumbido agudo en la reproducción de María y Harvey.
2. **¿Qué hipótesis dijo en voz alta y resultó equivocada?:** Asumió que el momento de mayor viento siempre coincidía con el momento de más muertes, sorprendiéndose al ver que en tormentas de lluvia masiva las muertes ocurren días después.
3. **¿Qué cambio concreto sale de esta sesión?:** Eliminar por completo el oscilador armónico agudo de IR en el motor sonoro e incorporar notas contextuales claras en las fichas sobre muertes directas e indirectas.

3.6 Efecto Visible en el Proceso

Este hallazgo motivó la reescritura directa de `motor-audio.js` en la V4, erradicando el oscilador armónico molesto y consolidando una atmósfera sonora centrada en el viento real.

4. Checklist de Cumplimiento de la Entrega

- ✓ **Ciclo de diseño evidente:** Se documentan 4 versiones completas con evolución justificada y trazable en el repositorio.
- ✓ **Tipos de visualización adecuados:** Ejes temporales compartidos con crosshair y mapa geográfico sincronizado para análisis multivariable.
- ✓ **Sin errores comunes:** Cero ejes truncados en magnitudes lineales; escala de presión invertida declarada y justificada.
- ✓ **Mantra de Shneiderman:** Visión general en galería → selección y filtrado → detalles a demanda mediante tooltips y fichas.
- ✓ **Sonificación multivariable:** Parámetros acústicos dirigidos por variables reales (viento, presión, tocatierra, víctimas y daños).
- ✓ **Revisiones y feedback documentados:** Registro riguroso de R1, R2, R3, feedback entregado al Grupo 7 y hoja de observación con usuarios.